Prompt Engineering

Techniques de Prompting Avancées

Résumé de cours — Module IA Générative | Enseignant : Haythem Ghazouani

1. Introduction — Qu'est-ce que le Prompt Engineering ?

Le **prompt engineering** est l'art de formuler des consignes claires, structurées et stratégiques pour obtenir de meilleures réponses d'un système d'IA générative. Il ne s'agit pas uniquement de poser une question, mais de cadrer précisément la tâche.

- Préciser la tâche à accomplir
- Guider le niveau de détail attendu
- Imposer un format de sortie
- Réduire les ambiguïtés
- Améliorer la fiabilité de la réponse

Pourquoi c'est important ? Deux utilisateurs interrogeant le même modèle obtiennent des réponses très différentes selon la qualité de leur prompt. Une consigne vague produit une réponse vague ; une consigne précise améliore structure et pertinence.

2. Anatomie d'un bon prompt

Un prompt efficace contient six composants essentiels :

1. La tâche	Ce qu'il faut faire
2. Le contexte	Pour qui, dans quel domaine, avec quelles contraintes
3. Le format	Tableau, liste, plan, résumé, code...
4. Le ton	Pédagogique, formel, commercial, technique
5. Les critères de qualité	Précision, clarté, concision
6. Les limites	Longueur, langue, sources, interdits

Exemple illustratif — Prompt faible vs fort :

Niveau	Prompt
Faible	Explique les réseaux de neurones.

Moyen	Explique les réseaux de neurones à des étudiants débutants.
Fort	Explique les réseaux de neurones à des étudiants débutants en 6 points simples, avec une analogie concrète, un exemple en reconnaissance d'images et une erreur fréquente à éviter.

3. Techniques fondamentales

Technique 1 — Préciser le rôle

Demander au modèle d'adopter un rôle explicite modifie le style et l'angle de la réponse.

- "Tu es un enseignant qui explique avec des mots simples."
- "Tu es un recruteur qui corrige mon CV."
- "Tu es un expert en cybersécurité qui répond de manière prudente."

Technique 2 — Fixer le format de sortie

Indiquer clairement le format attendu structure la réponse et la rend directement exploitable.

- Liste à puces, tableau comparatif, plan en trois parties
- JSON, fiche de révision, e-mail ou rapport
- Exemple : "Compare ChatGPT, Gemini et Claude dans un tableau avec 3 colonnes."

Technique 3 — Contraindre la longueur et le niveau

Préciser le nombre de mots, de points ou le niveau du public évite les réponses inadaptées.

- Nombre de mots ou de points souhaités
- Niveau du public cible (débutant, expert...)
- Exemple : "Explique le deep learning en moins de 120 mots pour des non-spécialistes."

Technique 4 — Demander des exemples

Une définition seule est rarement suffisante. Exiger des exemples concrets améliore la compréhension.

- Demander un exemple concret ou un contre-exemple
- Demander un cas d'usage réel
- Exemple : "Explique ce qu'est un embedding avec un exemple en recherche de documents."

4. Techniques avancées

Les techniques avancées visent à mieux guider le raisonnement, la structure ou la fiabilité du modèle.

Role Prompting Avancé

Donner au modèle non seulement un rôle, mais aussi un point de vue, un niveau d'expertise et des contraintes précises (qui parle, à qui, dans quel contexte, avec quel ton).

Zero-Shot Prompting

Demander une tâche sans fournir d'exemple. Rapide à formuler, mais le modèle peut interpréter la tâche différemment de l'intention initiale.

One-Shot et Few-Shot Prompting

Fournir un (one-shot) ou plusieurs (few-shot) exemples d'entrée/sortie pour montrer le style attendu, clarifier le type de réponse et réduire l'ambiguïté.

- One-shot : 1 exemple fourni
- Few-shot : plusieurs exemples entrée → sortie
- Intérêt : montrer le style, clarifier, réduire l'ambiguïté

Chain of Thought (CoT)

Guider le modèle pour qu'il traite un problème en plusieurs étapes logiques au lieu de répondre d'un seul bloc. Utile pour le raisonnement, les calculs, la planification et les cas complexes.

- Demander une résolution structurée étape par étape
- Attention : une réponse détaillée n'est pas automatiquement correcte
- Bonne pratique : demander les étapes visibles et vérifier le résultat final

Décomposition d'une tâche complexe

Diviser une tâche difficile en sous-tâches successives pour obtenir des réponses plus contrôlables.

- 1) Extraire les idées importantes
- 2) Les classer
- 3) Produire un résumé
- 4) Proposer un quiz

Chaînage de prompts (Prompt Chaining)

Utiliser plusieurs prompts successifs où la sortie du premier sert d'entrée au suivant. Chaque étape devient plus précise et plus contrôlable.

- Étape 1 : demander un plan
- Étape 2 : développer une partie
- Étape 3 : simplifier
- Étape 4 : générer un quiz final

Auto-vérification

Demander au modèle de relire sa propre réponse. Cette technique aide mais ne remplace pas une vérification externe.

- "Vérifie si ta réponse contient des contradictions."
- "Liste les points incertains ou à vérifier."
- "Indique ce qui repose sur une hypothèse."

Génération puis critique

Demander d'abord une première version, puis de la critiquer selon des critères explicites, et enfin de proposer une version améliorée.

- Produire une première version
- Critiquer selon les critères : exactitude, clarté, structure
- Proposer une version améliorée

Contraindre les sources et incertitudes

Pour les sujets sensibles ou académiques, encadrer explicitement la gestion de l'incertitude.

- "Si tu n'es pas certain, dis-le clairement."
- "N'invente pas de références."
- "Sépare les faits établis des hypothèses."

Imposer des critères d'évaluation

Demander au modèle de répondre selon une grille explicite pour obtenir des réponses plus complètes et cohérentes.

- Exemple : "Réponds en respectant 4 critères : exactitude, simplicité, structure logique et présence d'un exemple concret."

Prompting multimodal

Dans un système multimodal, le prompt peut inclure du texte, une image, un document PDF, ou parfois de l'audio/vidéo.

- Exemple : "Analyse cette capture d'écran, identifie les éléments d'interface importants et propose 3 améliorations ergonomiques."

5. Domaines d'application

Éducation	Entreprise	Développement
• Créer une fiche de révision	• Rédiger un e-mail professionnel	• Expliquer du code existant
• Générer un quiz progressif	• Résumer un compte rendu	• Générer un squelette de fonction

• Adapter un contenu pour des débutants	• Préparer une réunion	• Créer des tests unitaires
• Produire un corrigé commenté	• Classer des retours clients	• Convertir un script d'un langage à un autre
• Simuler un oral d'examen	• Générer une première version de procédure	• Documenter une API

6. Évaluer et améliorer un prompt

Comment savoir si un prompt est bon ?

- La réponse est-elle correcte ?
- La réponse est-elle adaptée au public visé ?
- Le format demandé est-il respecté ?
- Les exemples sont-ils pertinents ?
- La réponse contient-elle des zones floues ?

Méthode d'amélioration en 5 étapes :

Étape 1	Définir l'objectif exact
Étape 2	Préciser le public visé
Étape 3	Imposer un format de réponse
Étape 4	Ajouter un exemple ou un critère de qualité
Étape 5	Tester puis itérer

7. Erreurs fréquentes à éviter

- Croire qu'un prompt long est forcément meilleur
- Mélanger plusieurs tâches dans une même consigne confuse
- Oublier de préciser le niveau du public
- Demander une précision extrême sans donner le contexte
- Faire confiance à la réponse sans vérification externe
- Oublier que la formulation influence fortement la réponse

Exemple de prompt confus : *"Explique l'IA, parle aussi des LLM, donne un peu de code, fais court mais détaillé, et écris comme un chercheur tout en restant très simple." — Plusieurs objectifs contradictoires coexistent. La bonne pratique consiste à découper en plusieurs prompts successifs.*

8. Ce qu'il faut retenir

Point clé	Détail
Objectif du prompt engineering	Mieux guider le modèle pour obtenir des réponses utiles, structurées et fiables.
Composants essentiels	Tâche, contexte, format, ton, critères de qualité, limites.
Techniques avancées	Role prompting, few-shot, chain of thought, chaînage, auto-vérification, génération-critique.
Principe fondamental	Le bon prompting est itératif : tester, évaluer, améliorer.
Compétence visée	Savoir cadrer un problème, expliciter un besoin et évaluer une réponse générée.